

一九九〇年考研数学试卷三解答

一、填空题 (本题满分 15 分, 每小题 3 分)

1. 曲线 $\begin{cases} x = \cos^3 t \\ y = \sin^3 t \end{cases}$ 上对应于点 $t = \frac{\pi}{6}$ 点处的法线方程是_____.

解. 应填 $y = \sqrt{3}x - 1$.

2. 设 $y = e^{\tan \frac{1}{x}} \sin \frac{1}{x}$, 则 $y' =$ _____.

解. 应填 $-\frac{1}{x^2} e^{\tan \frac{1}{x}} \left(\sec^2 \frac{1}{x} \sin \frac{1}{x} + \cos \frac{1}{x} \right)$.

3. $\int_0^1 x \sqrt{1-x} dx =$ _____.

解. 应填 $\frac{4}{15}$.

4. 下列两个积分的大小关系是: $\int_{-2}^{-1} e^{-x^3} dx$ _____ $\int_{-2}^{-1} e^{x^3} dx$.

解. 应填 $>$.

5. 设函数 $f(x) = \begin{cases} 1, & |x| \leq 1, \\ 0, & |x| > 1, \end{cases}$ 则 $f[f(x)] =$ _____.

解. 应填 1.

二、选择题 (本题满分 15 分, 每小题 3 分)

1. 已知 $\lim_{x \rightarrow \infty} \left(\frac{x^2}{x+1} - ax - b \right) = 0$, 其中 a, b 是常数, 则.....()

(A) $a = 1, b = 1$.

(B) $a = -1, b = 1$.

(C) $a = 1, b = -1$.

(D) $a = -1, b = -1$.

解. 应选 (C).

2. 设函数 $f(x)$ 在 $(-\infty + \infty)$ 上连续, 则 $d \left[\int f(x) dx \right]$ 等于.....()

(A) $f(x)$.

(B) $f(x) dx$.

(C) $f(x) + C$.

(D) $f'(x) dx$.

解. 应选 (B).

3. 已知函数 $f(x)$ 具有任意阶导数, 且 $f'(x)=[f(x)]^2$, 则当 n 为大于 2 的正整数时, $f(x)$ 的 n 阶导数 $f^{(n)}(x)$ 是……………()
 (A) $n![f(x)]^{n+1}$. (B) $n[f(x)]^{n+1}$. (C) $[f(x)]^{2n}$. (D) $n![f(x)]^{2n}$.

解. 应选 (A).

4. 设 $f(x)$ 是连续函数, 且 $F(x)=\int_x^{e^{-x}} f(t)dt$, 则 $F'(x)$ 等于……………()
 (A) $-e^{-x}f(e^{-x})-f(x)$. (B) $-e^{-x}f(e^{-x})+f(x)$.
 (C) $e^{-x}f(e^{-x})-f(x)$. (D) $e^{-x}f(e^{-x})+f(x)$.

解. 应选 (A).

5. 设 $F(x)=\begin{cases} \frac{f(x)}{x}, & x \neq 0 \\ f(0), & x = 0 \end{cases}$, 其中 $f(x)$ 在 $x=0$ 处可导, $f'(0) \neq 0, f(0)=0$, 则 $x=0$ 是 $F(x)$ 的……………()
 (A) 连续点. (B) 第一类间断点.
 (C) 第二类间断点. (D) 连续点或间断点不能由此确定.

解. 应选 (B).

三、计算题 (本题满分 25 分, 每小题 5 分)

1. 已知 $\lim_{x \rightarrow \infty} \left(\frac{x+a}{x-a} \right)^x = 9$, 求常数 a .

解. $a = \ln 3$.

2. 求由方程 $2y-x=(x-y)\ln(x-y)$ 所确定的函数 $y=y(x)$ 的微分 dy .

解. $dy = \frac{x}{2x-y} dx$.

3. 求曲线 $y = \frac{1}{1+x^2}$ ($x > 0$) 的拐点.

解. $\left(\frac{1}{\sqrt{3}}, \frac{3}{4} \right)$.

4. 计算 $\int \frac{\ln x}{(1-x)^2} dx$.

解. 原式 $= \frac{\ln x}{1-x} + \ln \frac{|1-x|}{x} + C$.

5. 求微分方程 $x \ln x dy + (y - \ln x) dx = 0$ 满足条件 $y|_{x=e} = 1$ 的特解.

解. $y = \frac{1}{2} \left(\ln x + \frac{1}{\ln x} \right).$

四、(本题满分 9 分)

在椭圆 $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$ 的第一象限部分上求一点 P , 使该点处的切线、椭圆及两坐标轴所围图形面积为最小 (其中 $a > 0, b > 0$).

解. $P \left(\frac{a}{\sqrt{2}}, \frac{b}{\sqrt{2}} \right).$

五、(本题满分 9 分)

证明: 当 $x > 0$ 时, 有不等式 $\arctan x + \frac{1}{x} > \frac{\pi}{2}.$

解. 令 $f(x) = \arctan x + \frac{1}{x} - \frac{\pi}{2}$, 则当 $x > 0$ 时 $f'(x) = \frac{1}{1+x^2} - \frac{1}{x^2} < 0$. 又 $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = 0$, 故结论成立.

六、(本题满分 9 分)

设 $f(x) = \int_1^x \frac{\ln t}{1+t} dt$, 其中 $x > 0$, 求 $f(x) + f\left(\frac{1}{x}\right).$

解. $f(x) + f\left(\frac{1}{x}\right) = \int_1^x \frac{\ln t}{1+t} dt + \int_1^{\frac{1}{x}} \frac{\ln t}{t(1+t)} dt = \int_1^x \frac{\ln t}{t} dt = \frac{1}{2} \ln^2 x.$

七、(本题满分 9 分)

过点 $P(1,0)$ 作抛物线 $y = \sqrt{x-2}$ 的切线, 该切线与上述抛物线及 x 轴围成一平面图形, 求此图形绕 x 轴旋转一周所成旋转体的体积.

解. 切线方程为 $y = \frac{1}{2}(x-1)$, 旋转体体积 $V = \frac{\pi}{6}.$

八、(本题满分 8 分)

求微分方程 $y'' + 4y' + 4y = e^{ax}$ 之通解, 其中 a 为实数.

解. $a \neq -2$ 时, $y = (C_1 + C_2 x)e^{-2x} + \frac{1}{(a+2)^2} e^{ax}.$

$a = -2$ 时, $y = (C_1 + C_2 x)e^{-2x} + \frac{1}{2} x^2 e^{-2x}.$